Monedero

Tu tarjeta prepago, siempre a la mano

Monedero electrónico prepago de circuito cerrado: se recarga en caja, se gasta en el comercio y su saldo vive seguro en el servidor.



Gestión de la Calidad del Software · Universidad Francisco Gavidia · Avance: fases 1 a 6 y módulos
Kevin González · Cesar Cerón · David Navarrete · Leonardo · Bayron · Steven

Como la tarjeta prepago de un supermercado

Cada tarjeta tiene un número único de 16 dígitos y un saldo. Es un proyecto académico, pero está diseñado como si manejara dinero real: no se puede perder ni duplicar un centavo.



Titular

Ve su saldo y movimientos, muestra su QR en caja o paga desde el celular con el código de la caja. Resuelve dudas con el asistente y, si pierde la tarjeta, la bloquea al instante.



Caja

Lee la tarjeta, cobra (con PIN si pasa de $25), recarga en múltiplos de $5 y entrega un comprobante.



Administración

Emite y repone tarjetas, autoriza cajas, enciende o apaga módulos y comprueba que la contabilidad cuadre.

Una sola app para Android y web, con tema claro y oscuro.

La app muestra, la API decide, la base protege

App Flutter
Android y web. Ayuda al usuario, pero nunca decide el saldo.

→

API en Dart
Valida rol, caja autorizada, firma de la tarjeta, PIN y monto.

→

PostgreSQL 17
Única fuente del saldo y última barrera.

Centavos enteros

Nunca decimales: cero errores de redondeo.

Una transacción

Bloquea la tarjeta, revisa el saldo y registra el movimiento juntos.

Sin cobros dobles

Si la red falla y se reintenta, se aplica una sola vez.

Libro inalterable

Los movimientos no se pueden editar ni borrar.

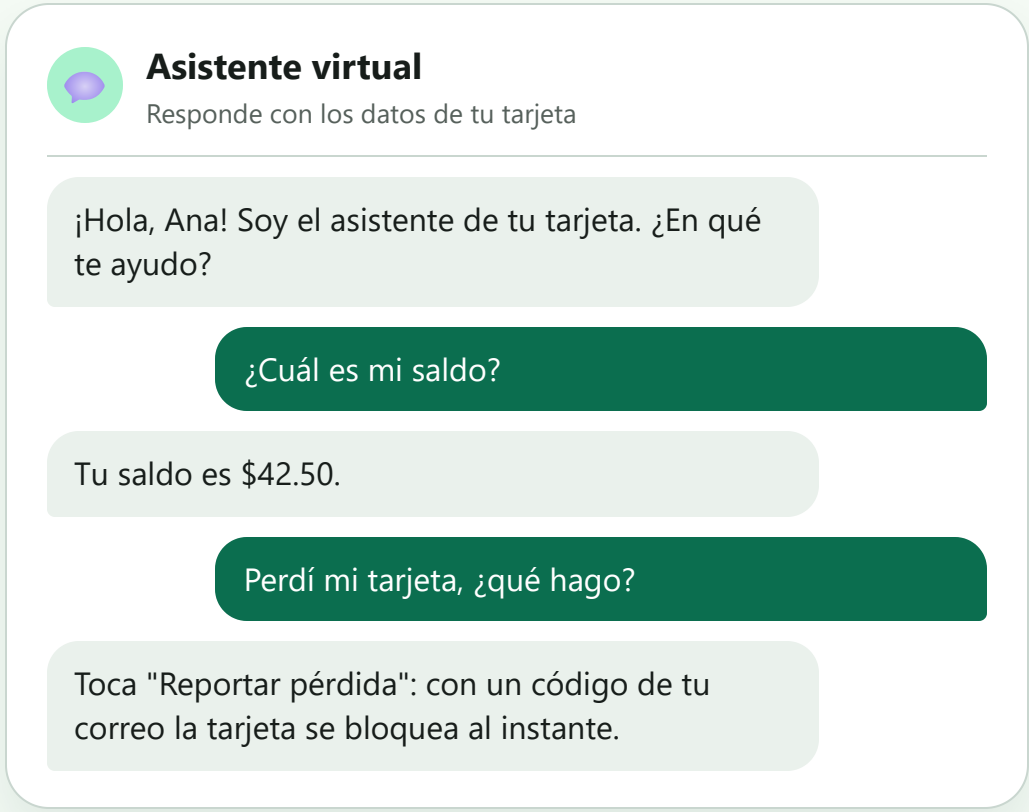
Todo corre en una laptop con Docker, a costo $0. El servidor en la nube está diseñado, no contratado.

Módulos que se encienden y apagan

Cada parte de la app se activa o desactiva desde el sistema, al instante. El backend lo hace cumplir: un módulo apagado no se puede usar.

💬	**Asistente virtual** Chat que responde dudas con los datos reales	ON
👩	**Registro de titulares** Crear cuenta desde la app	ON
🧾	**Pago con código de caja** Pagar desde el celular	ON
▦	**QR de la tarjeta** Apagado: la API ya no entrega los datos del QR	OFF
🔢	**Cambio de PIN** El titular cambia su PIN	ON

Siempre activos: cobros, recargas, reporte de pérdida y reposición, porque protegen el dinero. Cada cambio queda registrado con quién y cuándo.



Lo que ya funciona

- ✓ **Base de datos, API y reglas del dinero**
  Fases 1 y 2
- ✓ **Titular y caja conectados a la API real**
  Fase 4: saldo, QR, cobro, recarga, pago con código
- ✓ **Administración y seguridad**
  Fase 5: tablero, reposición, sesión que se renueva, límite de solicitudes
- ✓ **App de Android instalable y link público**
  Fase 6: el ingeniero la prueba desde su propio celular
- ✓ **Módulos y asistente virtual**
  Se activan desde el sistema y el backend los hace cumplir

$0.00

Diferencia de conciliación: el saldo de cada tarjeta es igual a la suma de sus movimientos.

77

pruebas automáticas en verde

1,000

cobros simultáneos a una tarjeta, sin saldo negativo

Siguiente entrega: tarjetas físicas con NFC (Fase 7).

Ahora, el sistema en vivo

1
Registrar
El titular crea su cuenta y verifica su correo.

2
Emitir
Administración emite y entrega la tarjeta.

3
Recargar $20
La caja lee la tarjeta y entrega el ticket.

4
Cobrar $7.35
Desde la caja o pagando con el código de caja.

5
Sobregiro
Un cobro de $15 se rechaza: saldo intacto.

6
Pérdida
El titular la bloquea con un código.

7
Reposición
Tarjeta nueva con el mismo saldo.

8
Conciliación
"Todo cuadra": diferencia $0.00.

9
Asistente
"¿Cuál es mi saldo?" responde con el saldo real.

10
Apagar un módulo
El asistente desaparece y la API lo rechaza.

LINK Pueden seguirlo en su celular: abran el **link https://....trycloudflare.com** que compartimos y regístrense como titulares; administración les emite la tarjeta en vivo.